오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅴ. 힘의 작용 1. 여러 가지 힘 03. 물체를 잡아당기는 힘(중력) (p.156 ~159)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 중력이란?

왜 그럴까?

지구에서는 위에 있는 물체는 ( )로 ( ).

1) 물이나 차를 컵에 따를 때 ( )로 ( ).
2) 낙엽과 꽃잎은 ( )로 ( ).
3) 책상 위에 있던 책, 연필, 지우개....등이 ( )로 ( ).
4) ( ).

지구에서는 떨어지는 것 말고도 ( )를 향하는 것.

1) 머리카락, 옷, 은 ( )로 ( ).
2) 볼펜을 사용할 때 잉크는 ( )로 ( ).
3) 고드름은 ( )로 ( ).
4) ( ).

중력이란?	중력의 단위	중력의 방향
지구가 물체를 ( )	중력은 힘의 한 종류이기 때문에 단위는 ( )을 사용한다.	중력은 항상 ( ) 작용

STEP2. 중력을 표현하기

힘을 나타내는 방법(화살표)을 이용하여 중력을 표현하여 보자.

① 중력이 작용하는 상황을 한 가지 떠올려서 아래에 적는다.
- 중력이 작용하는 상황( )
② 클래스팅에서 공지 사항의 중력을 클릭해 (중력의 방향) 파일을 다운받는다.
③ 내 번호에 해당하는 캔버스를 클릭하여 중력이 작용하는 상황을 그린다.
④ 중력이 향하는 방향 화살표로 표현하고 최종적으로 중력이 향하는 방향이 어디인지 확인한다.

친구들과 내가 그린 ( )등의 상황에서
-> 중력은 ( )를 향한다. -> 물체는 ( )으로 떨어진다.

STEP3. 중력에 의한 현상, 중력을 이용하는 사례

중력에 의한 현상	중력을 이용하는 사례
( )을 가지는 물체가 지구중심방향으로 ( )거나 처지거나 누르거나 맺히거나 기울거나...하는 현상.	- 체중계, 용수철 저울을 이용하여 물체, 사람의 무게를 측정 - 역도, 클라이밍, 높이뛰기는 ( )을 거스르는 스포츠 - 다이빙은 ( )을 이용하는 스포츠

역기의 무게가 무거울수록 큰 ( )이 필요하다. 클라이밍 선수들은 암벽을 오르기 위해 ( )을 관리한다.
-> 중력의 크기( )에 영향을 주는 요소는 무엇이 있을까?

중력은 힘이라서 물체의 ( )와 ( )을 변화시킨다.

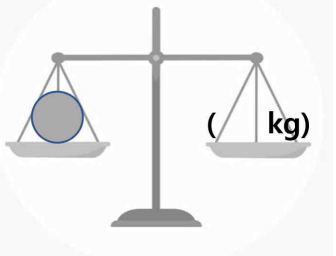
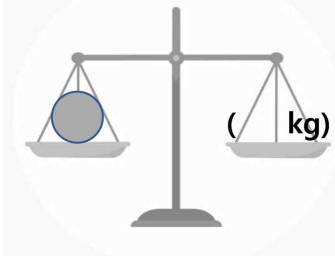
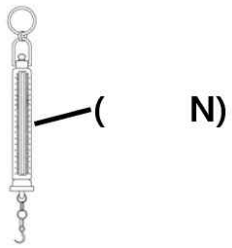
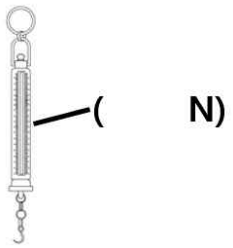
운동 상태가 변하는 경우	모양이 변하는 경우
- 공중에서 놓은 공의 빠르기가 점점 빨라진다. - 위로 올려 찬 공이 포물선을 그리며 떨어진다. - ( )	- 반죽을 위로 들어 올리면 아래로 늘어난다. - 열매가 열린 나뭇가지가 아래로 휜다. - ( )

STEP4. 질량과 무게

구분	질량	무게	중력
정의	장소가 달라져도 변하지 않는 물체의 ( )	( )	지구가 물체를 ( ) -> 힘은 ( )을 포함하여 표현한다.
단위	( )	( )	( )
측정	( ), ( )	( ), ( )	
중력은 다른 천체에서도 작용한다. 달은 지구의 중력의 약( )이다.			
지구에서			
달에서			
장소에따라			

무거운 물체(무게가 나간다)일수록 작용하는 중력이 ( ).
가벼운 물체(무게가 나간다)일수록 작용하는 중력이 ( ).
중력과 무게는 측정하는 곳에 따라 ( ).

중력 시뮬레이션(무게와 질량 측정 실험)

양팔저울 물체의 질량(kg)		**용수철저울** 물체의 질량(kg)	
지구	달	지구	달
			
지구와 달에서 측정한 값이 어떠한가? (같다 , 다르다)		지구와 달에서 측정한 값이 어떠한가? (같다 , 다르다)	

STEP5. 응용하기

만약 중력이 없는 무중력상태라면?

STEP2에서 표현한 상황에서 중력이 없다면...? 머릿 속에서 중력을 없애보자.
어떤 모습일까?
( )

중력은 힘이라서 물체의 ( )와 ( )을 변화시킨다.
-> 중력이 없다면 변화하던 것이 변화하지 않는다.

- 공중에서 놓은 공의 빠르기는 ( ).	- 반죽을 위로 들어 올리면 ( ).
- 위로 올려 찬 공이 ( ).	- 열매가 열린 나뭇가지가 ( ).
- ( )	- ( )

지구 위에 가만히 서 있는 우리에게는 중력이 작용하지 않을까? -> 힘의 ( )을 생각하자.

우리가 지구 위에 가만히 서 있을 수 있는 이유는? **-> 중력의 ( ) 방향으로 중력을 방해하는 힘이 ( ) 크기로 작용한다.**	